

## Métodos Numéricos

Final 16-12-2014

### Tema B

Escriba apellido, nombre y número de legajo en cada hoja que entregue. No solicite indicaciones ni aclaraciones. Escriba los planteos de los problemas que resuelva con un lenguaje y notación adecuados. No serán tenidos en cuenta cálculos dispersos, poco claros o sin comentarios. DURACION : 2.5 HORAS.

**Problema 1.** (2 puntos) Se conoce la siguiente tabla de valores de la función diferenciable  $f$ :

| $x_k$ | $f(x_k)$ |
|-------|----------|
| -2    | 1        |
| -1    | $1 + a$  |
| 1     | $1 + a$  |
| 2     | 1        |

donde  $a > 0$  es una constante. A partir del polinomio interpolador en la forma de Newton obtenga una aproximación a:

1.  $f'(1)$

2.  $\int_{-2}^2 f(x) dx$

**Problema 2.** (2 puntos) Al implementar el *método de Gauss-Seidel* para aproximar la solución de un sistema de cuatro ecuaciones lineales con 4 incógnitas se generó el siguiente esquema iterativo:

$$x_1^{k+1} = 0.20 x_2^k + 0.25 x_3^k$$

$$x_2^{k+1} = 2 + 0.25 x_1^{k+1} + 0.25 x_3^k + 0.25 x_4^k$$

$$x_3^{k+1} = 3 + 0.25 x_1^{k+1} + 0.20 x_2^{k+1} + 0.25 x_4^k$$

$$x_4^{k+1} = 0.20 x_2^{k+1} + 0.25 x_3^{k+1}$$

donde  $x_i^k$  es la aproximación a  $x_i$ ,  $i : 1, 2, 3, 4$ , en el paso  $k$ .

1. Argumente porqué la sucesión de vectores generada resulta convergente a la solución del sistema de ecuaciones lineales.
2. Si se implementa el *método de Jacoby* para aproximar la solución del mismo sistema de ecuaciones se obtiene en cierto paso la siguiente aproximación (redondeada en 4 decimales): ( 2.0741, 4.2593, 4.8889, 2.0741). Realice un paso más de este método redondeando finalmente en 4 decimales y extraiga alguna conclusión relacionada con el error de aproximación.



**Problema 3.** (2 puntos) Se desea aproximar el valor de

$$I = \int_1^2 \frac{\sin(t)}{t} dt.$$

Use la *regla compuesta de Simpson* con 4 y 8 subintervalos y por comparación aproxime el valor de  $I$  dando una cota de error. Para la tabla de valores de la función a integrar redondee las evaluaciones a 5 decimales.

**Problema 4.** Tres cuestiones de respuesta breve (4 puntos)

1. (1 punto) Explique porque se obtienen los valores de **b** que se muestran tras la ejecución de estas líneas de código en *Matlab* :

```
x = [1 2 3 4 5]; exp(x/3)-x
ans =
    0.395612   -0.052266   -0.281718   -0.206332    0.294490
format long
a = 1;for k = 1:100;b = exp(a/3);a = b;end; b
b = 1.85718386020783
a = 5;for k = 1:100 ;b = exp(a/3);a = b;end; b
b = Inf
```

2. (1 punto) Considere el siguiente código en *Matlab* :

```
a = 1;b = 1;
E = 1;e = 0.001;k = 1;
while (E>e)&(k<100)
    c = 2*b+1;
    d = -5-3*a;
    E = max(abs([c d]-[a b]));
    a = c; b = d;
    k = k+1;
end
k
```

¿Cuál es el valor que se imprime de la variable **k**? Justifique su respuesta.

3. (2 puntos) Se implementó un método para aproximar la solución de un problema de valor inicial para una ecuación diferencial ordinaria usando el siguiente código en *Matlab*:

```
h = 0.2;a = -5;
N = 10;
y(1) = 1;
for k = 1:N
    y(k+1) = y(k)*(1 + h*a);
end
```

- a) ¿Cuales son el problema de valor inicial, el método empleado y la solución exacta?  
b) ¿Cuál es el vector **y** que genera el código? ¿que recomendaría Ud. respecto del paso de integración **h**?







Ejercicio 1

| $x_k$ | $f(x_k)$ |
|-------|----------|
| -2    | 1        |
| -1    | $1+a$    |
| 1     | $1+a$    |
| 2     | 1        |

 $a > 0$ 

polinomio interpolador de Newton

| $x_k$ | $f(x_k)$  | orden 1   | orden 2      | orden 3     |
|-------|-----------|-----------|--------------|-------------|
| -2    | $1 = c_0$ | $a = c_1$ | $-a/3 = c_2$ | $c_3 = a/6$ |
| -1    | $1+a$     | 0         | $-a/3$       |             |
| 1     | $1+a$     | $-a$      |              |             |
| 2     | 1         |           |              |             |

$$f(x) \approx c_0 + c_1(x+2) + c_2(x+2)(x+1) + c_3(x+2)(x-1)(x+1)$$

$$f(x) \approx 1 + a(x+2) - \frac{a}{3}(x+2)(x+1)$$

$$f(x) \approx 1 + ax + 2a - \frac{a}{3}(x^2 + 3x + 2)$$

$$f(x) \approx 1 + \cancel{ax} + 2a - \frac{a}{3}x^2 - \cancel{ax} - \frac{2}{3}a$$

$$f(x) \approx -\frac{a}{3}x^2 + 1 + \frac{4}{3}a$$

$$\textcircled{1} f'(x) \approx -\frac{2}{3}ax \rightarrow \boxed{f'(1) = -\frac{2}{3}a}$$

$$\textcircled{2} \int_{-2}^2 f(x) dx \approx \left[ -\frac{a}{9}x^3 + x + \frac{4}{3}x \right]_{-2}^2 = \boxed{-\frac{16}{9}a}$$



### Ejercicio 4